

Diszkrét matematika 1

Kombinatorika

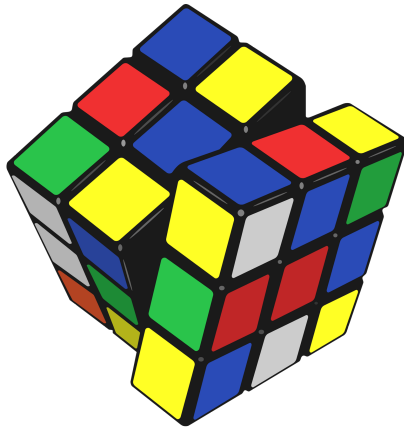
Mérai László

`merai@inf.elte.hu`

Komputeralgebra Tanszék

2024 tavasz

Kombinatorika



Kombinatorika

Célunk

- véges halmazok elemeinek rendezése valamely szempont szerint
- különböző lehetőségek leszámlálása

Példa

- Mennyi a lehetséges **rendszám** táblák/telefonszámok/IP címek száma?

123.12.1.56 242.1.199.251 87.210.165.1 176.63.92.47 ...

- **5** különböző elem lehetséges sorrendjeinek száma.

12345, 12354, 12435, 12453, ...

- A **Lottón** hány lehetséges szelvény van?

7,11,19,67,74 32,33,59,75,90 14,17,40,44,76, 15,58,59,59,61, ...



Egy pakli kártyát többféleképpen lehet elrendezni, mint ahány atom van a Földön

ÉSZKOMBÁJN 2022. szeptember 12. – 04:52 🌐 frissítve



Mint csillag az égen – Fotó: Hannah Yelverton / Getty

ÉSZ
KOMBÁJN

Kövess minket Facebookon is!

 Követem!!

🚩 Legfontosabb



GAZDASÁG

Osztrák Spar-vezér: A magyar kormány szerint jobban járnánk, ha bevásárolhatná magát az állam

Összeadás-szabály

Példa

- Egy pékségben 3-féle édes és 2-féle sós péksütemény van. Hányféleképpen tudunk egy édes **vagy** sós süteményt választani?
- $3 + 2 = 5$ lehetséges módon.

Összeadás-szabály

- Adott két véges diszjunkt halmaz

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\} \quad \text{és} \quad B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$$

Hányféleképpen tudunk A -ból **vagy** B -ből egy elemet választani?

- A lehetséges választások: $a_1, a_2, \dots, a_k, b_1, b_2, \dots, b_n$.
- Ezek száma: $k + n$.

Szorzat-szabály

Példa

- Egy pékségben 3-féle édes és 2-féle sós péksütemény van. Hányféleképpen tudunk egy édes és egy sós süteményt választani? $\Rightarrow 2 \times 3 = 6$

Szorzat-szabály

- Adott két véges diszjunkt halmaz

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\} \quad \text{és} \quad B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$$

Hányféleképpen tudunk A -ból és B -ből egy-egy elemet választani?

	b_1	b_2	$\dots$	b_n
a_1	(a_1, b_1)	(a_1, b_2)	$\dots$	(a_1, b_n)
a_2	(a_2, b_1)	(a_2, b_2)	$\dots$	(a_2, b_n)
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
a_k	(a_k, b_1)	(a_k, b_2)	$\dots$	(a_k, b_n)

- Ezek száma: $k \times n$.

Szorzat-szabály, ismétléses variáció

Feladat: Egy n -elemű halmazból kiválasztunk k -szor elemet. A sorrend számít, egy elemet többször választhatunk. **Hány választási lehetőség van?**

Példa

- Lehetséges IP-címek száma:
 $n = 2$ (alaphalmaz: $\{0, 1\}$), $k = 32$ (bitek száma). $\implies 2^{32}$ lehetőség
- Telefonszámok (körzetszám nélkül):
 $n = 10$ (alaphalmaz: $\{0, 1, \dots, 9\}$), $k = 7$ (telefonszám hossza).
 $\implies 10^7$ lehetőség
- Szeminárium-termek kulcstartó lehetséges kódja:
 $n = 10$ (alaphalmaz: $\{0, 1, \dots, 9\}$), $k = 4$ (kód hossza). $\implies 10^4$ lehetőség

A **szorzat-szabály** szerint: n^k lehetséges sorrend.

Bizonyítás.

n -féleképpen választhatjuk az 1. elemet és n -féleképpen választhatjuk a 2. elemet és n -féleképpen választhatjuk a 3. elemet és ...



Szorzat-szabály, ismétléses variáció

Tétel

Legyen A egy véges halmaz. Ekkor A határvnyhalmazának elemszáma $|\mathcal{P}(A)| = |\{B : B \subset A\}| = |2^A| = 2^{|A|}$.

Bizonyítás.

- Állítsuk sorrendbe A elemeit.
- Minden egyes **elemre** válasszunk a $\{\text{benne van, nincs benne}\}$ halmazból.
- Az ilyen $|A|$ hosszú „benne van”/„nincs benne” sorozatok szám: $2^{|A|}$. □

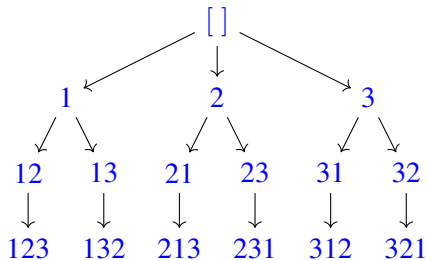
Példa

- Lifttel utazunk a **földszintről** a **7. emeletre**.
- Két utazás **különböző**, ha menet közben máshol állnak meg.
- Hány típusú utazás van?
 - $\Rightarrow$ 6 közbelső emelet, 2 választás $\{\text{megáll, nem áll meg}\}$
 - $\Rightarrow$ **2^6 lehetőség**

Szorzat-szabály 2

Példa

- Hányféleképpen tudunk 3 embert sorba állítani?



Szorzat-szabály 2

- Adott egy $A = \{a_1, \dots, a_k\}$ véges halmaz, és minden a_i elemhez egy B_i véges halmaz.
- A B_i halmazok elemszáma **megegyezik**:
 $|B_1| = |B_2| = \dots = |B_k| = \ell$
- Választunk egy $a_i \in A$ elemet **és** választunk egy $b \in B_i$ elemet.
- Ezek száma: $k \times \ell$

- 3 embert $3 \times 2 \times 1 = 6$ módon tudunk sorba állítani.

Szorzat-szabály 2, ismétlés nélküli permutáció

Feladat: Egy n -elemű halmaz elemeit sorba állítjuk. **Hány lehetőség van?**

Példa

- A vizsgán 10 feladat van kitűzve. Hányféleképpen oldhatjuk meg ezeket?
 $\Rightarrow 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 \approx 3,6 \cdot 10^6$
- Egy lóversenyen 70 induló van. A verseny lehetséges kimenetele (nincs döntetlen, mindenki célba ér):
 $\Rightarrow 70 \cdot 69 \cdot 68 \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 \approx 1,2 \cdot 10^{100}$
(v.s atomok száma a megfigyelt univerzumban: $10^{78} - 10^{82}$)
- Egy 200 fős évfolyam hányféleképpen tudja aláírni a jelenléti ívet?
 $\Rightarrow 200 \cdot 199 \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 \approx 7,89 \cdot 10^{374}$ **lehetőség**

A szorzat-szabály 2 szerint: $n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 = n!$ lehetséges sorrend.

Bizonyítás.

n -féleképpen választhatjuk az 1. elemet és $(n - 1)$ -féleképpen választhatjuk a 2. elemet és $(n - 2)$ -féleképpen választhatjuk a 3. elemet és ...



Szorzat-szabály 2, ismétlés nélküli variáció

Feladat: Egy n -elemű halmazból választunk. A sorrend számít, de egy elemet **csak** egyszer választhatunk. **Hány lehetőség van?**

Példa

- A vizsgán 10 feladat van kitűzve.
Hányféleképpen oldhatjuk meg ezek közül 3-at? $\Rightarrow 10 \cdot 9 \cdot 8$
- Egy lóversenyen 70 induló van. Hány lehetőség van a dobogó (1-3.) helyezettjeire? $\Rightarrow 70 \cdot 69 \cdot 68$
- Egy 200 fős évfolyam hallgatóiból hányféleképpen jöhet be 100 fő az előadóba?
 $\Rightarrow 200 \cdot 199 \cdot \dots \cdot 102 \cdot 101$

A **szorzat-szabály 2** szerint: $n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$ lehetséges sorrend.

Bizonyítás. HF



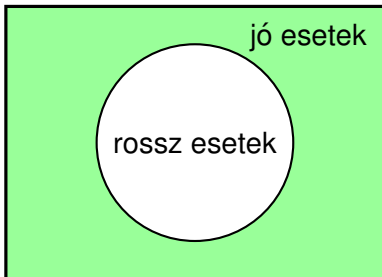
Kivonás-szabály

Példa

- Háromszor dobunk kockával. Hány dobássorozat van, amiben **van** hatos?
- **összes** – **nincs hatos** = $6^3 - 5^3$

Kivonás-szabály

- Adott események számát szeretnénk leszámolni.
- Ekkor **események száma** = **összes eset** – **rossz esetek**.



Kivonás-szabály

Példa

- Hány 7 jegyű szám van?

Rossz esetek: 7 hosszú sorozatok melyek 0-val kezdődnek.

$$\Rightarrow 10^7 - 10^6 = (10 - 1) \cdot 10^6 = 9 \times 10^6$$

- Az 1, 2, 3, 4, 5 lehetséges sorrendje, ahol 1 és 2 nincs egymás mellett.

Rossz esetek: Az 1, 2, 3, 4, 5 lehetséges sorrendje, ahol 1 és 2 egymás mellett vannak: 12, 3, 4, 5 vagy 21, 3, 4, 5 lehetséges sorrendje: $4! + 4! = 2 \cdot 4!$

$$\Rightarrow 5! - 2 \cdot 4!$$

- Egy lóversenyen 70 induló van. Hány lehetőség van a dobogó (1-3.) helyezettjeire, ha a 13. rajtszámú közöttük van?

Rossz esetek: 13. rajtszámú nincs közöttük: $69 \cdot 68 \cdot 67 = \frac{69!}{66!}$

$$\Rightarrow \frac{70!}{67!} - \frac{69!}{66!}$$